Svojstva sustava i konvolucija

Četvrta laboratorijska vježba iz Signala i sustava

Grupa autora

Sadržaj

1 Uvod 2

2 Odziv mirnog vremenski kontinuiranog LTI sustava korištenjem konvolucijskog integrala 2

3 Odziv mirnog vremenski diskretnog LTI sustava korištenjem konvolucijske sume 3

4 Sustav za detekciju signala 5

1 Uvod

Laboratorijske vježbe iz Signala i sustava će vas približiti problematici obrade signala te analize i simulacije sustava. Sve vježbe se izvode na računalu u programskom sustavu MATLAB[1]. Osim što posjeduje mogućnost izvođenja raznih matematičkih operacija, numeričkih i simboličkih, MATLAB[2] sadrži i modul Simulink[3] koji je vizualni alat za brzo i jednostavno simuliranje sustava. S MATLAB-om i Simulinkom ste se upoznali na uvodnoj laboratorijskoj vježbi.

Napomenimo da osim komercijalnog programskog paketa MATLAB postoji i javno dostupni GNU Octave[4] koji je gotovo kompatibilan (bez Simulinka), a vrlo je sličan i SciPy[5] paket za Python[6].

Izvještaj s vježbe potrebno je predati preko FER-ovog Moodle[7] sustava do zadanog roka. Dozvoljeno je konzultirati se s kolegama, ali uz samostalni rad. Svaki student dobiva jedinstvene zadatke i upute putem Moodlea. Ovisno o zadatku, unose se numerički rezultati, slike ili programski kod. Svrha laboratorijskih vježbi jest učenje, odnosno bolje razumijevanje koncepata signala i sustava, kao i njihova primjena. Stoga svaki zadatak možete ponoviti neograničen broj puta, dok ne zaključite da ste dobili točan rezultat. U tome vam mogu pomoći i naši asistenti ili demonstratori.

Za prolaz predmeta morate pristupiti svim laboratorijskim vježbama i u svakoj ostvariti barem polovicu točnih rezultata. Uopće ne sumnjamo da ćete baš Vi imati 100% točnih!

2 Odziv mirnog vremenski kontinuiranog LTI sustava korištenjem konvolucijskog integrala

U prvom dijelu laboratorijske vježbe promatramo odziv mirnog vremenski kontinuiranog LTI sustava.

Odziv sustava na jedinični impuls δ uz uvjet da je sustav bio miran prije dovođenja pobude nazivamo **impulsnim odzivom** sustava $h = S(\delta)$. Uz poznati impulsni odziv sustava $h(t)$, odziv mirnog vremenski kontinuiranog LTI sustava

[1] https://www.fer.unizg.hr/matlab
[2] https://www.mathworks.com/products.html?s_tid=gn_ps
[3] https://www.mathworks.com/products/simulink.html
[4] https://octave.org/
[5] https://scipy.org/
[6] https://www.python.org/
[7] https://moodle.fer.hr/

na pobudu $u(t)$ određujemo korištenjem konvolucijskog integrala

$$y(t) = S(u)(t) = (u * h)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(\tau)h(t-\tau)d\tau.^{8} \tag{1}$$

Izračun konvolucijskog integrala demonstira Listing 1. Impulsni odziv sustava je pravokutni puls $h(t) = \mu(t) - \mu(t-1)$. Pobuda je pravokutni puls promjenjive duljine trajanja $u(t) = \mu(t) - \mu(t-a)$.

```
syms t tau a real % define real symbolic variables

h = heaviside(t) - heaviside(t-1); % impulse response
u = heaviside(t) - heaviside(t-a); % input

h = subs(h, t, tau); % substitute t with tau in h
u = subs(u, t, t-tau); % substitute t with (t-tau) in u
y = int(h*u, tau, -Inf, Inf); % calculate convolution

avalue = 2;
y = subs(y, a, avalue); % substitute a with avalue in y

% plot - use ezplot in Octave
figure, fplot(y), grid on, xlim([-1, avalue + 2])
```

Listing 1: Izračun odziva korištenjem konvolucijskog integrala

a) Analitički odredite odziv mirnog LTI sustava čiji je impulsni odziv $h(t) = \mu(t) - \mu(t-1)$ na pobudu $u(t) = \mu(t) - \mu(t-a)$, pri čemu je $a > 1$. Usporedite dobiveno analitičko rješenje s rješenjem koje dobite korištenjem MATLAB-a uz različite parametre a.

b) Analitički odredite odziv mirnog LTI sustava čiji je impulsni odziv $h(t) = e^{-at}\mu(t)$ na pobudu $u(t) = e^{-bt}\mu(t)$, pri čemu je $a > 0$ i $b > 0$. Napravite potrebne modifikacije programskog koda Listing 1 te usporedite dobiveno analitičko rješenje s rješenjem koje dobijete korištenjem MATLAB-a uz različite parametre a i b.

3 Odziv mirnog vremenski diskretnog LTI sustava korištenjem konvolucijske sume

U drugom dijelu laboratorijske vježbe promatramo odziv mirnog vremenski diskretnog LTI sustava.

[8] Podsjećamo da je konvolucijski integral komutativan.

Table 1: Primjer naredbe $y = \text{conv}(u, v, Parametar)$ pri čemu je $u = v = \{1, 1, 1\}$. Oznake: L_u - duljina vektora u, L_v - duljina vektora v.

Parametar	Dimenzija izlaza	y
`'full'`	$L_u + L_v - 1$	$\{1, 2, 3, 2, 1\}$
`'same'`	L_u	$\{2, 3, 2\}$
`'valid'`	$\max(L_u - L_v + 1, 0)$	$\{3\}$

Odziv sustava na jedinični impuls δ uz uvjet da je sustav bio miran prije dovođenja pobude nazivamo **impulsnim odzivom** sustava $h = S(\delta)$. Uz poznati impulsni odziv sustava $h[n]$, odziv mirnog vremenski diskretnog LTI sustava na pobudu $u[n]$ određujemo korištenjem konvolucijske sume

$$y[n] = S(u)[n] = (u * h)[n] = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} u(m)h(n-m).^{9} \tag{2}$$

Izračun konvolucijske sume demonstira Listing 2. Impulsni odziv sustava je pravokutni puls $h[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2]$. Pobuda je pravokutni puls promjenjive duljine trajanja $u[n] = \mu[n] - \mu[n - N_0]$.
Funkcija `conv` uz očekivana dva vektora može primiti i treći parametar. Pomoću tog parametra možemo izvući samo centralni dio konvolucije. U slučaju parametra `'full'`, rezultat je "potpuna" konvolucija (bez izrezivanja centralnog dijela). U slučaju parametra `'same'`, rezultat je centralni dio konvolucije, a dimenzija odgovara dimenziji prvog parametra funkcije `conv`. U MATLAB-u[10] je moguće koristiti i treći parametar `'valid'`. Opet je riječ o centralnom dijelu konvolucije, no ovoga puta dimenzija centralnog dijela odgovara dimenziji valjanog dijela konvolucije - to su upravo oni članovi konvolucijske sume kada se uzorci iz oba vektora preklapaju. Ako izostavite treći parametar pri pozivu funkcije, MATLAB/Octave će vratiti vrijednosti konvolucije uz parametar `'full'`. Za dodatno objašnjenje pogledajte Table 1.

a) Analitički odredite odziv mirnog LTI sustava čiji je impulsni odziv $h[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2]$ na pobudu $u[n] = \mu[n] - \mu[n - N_0]$, pri čemu je $N_0 = 3, 4, 5, \ldots$ Usporedite dobiveno analitičko rješenje s rješenjem koje dobite korištenjem MATLAB-a uz različite parametre N_0.

b) Analitički odredite odziv mirnog LTI sustava čiji je impulsni odziv $h[n] = a^n(\mu[n] - \mu[n-3])$ na pobudu $u(t) = (-1)^n(\mu[n] - \mu[n - N_0])$, pri čemu

[9] Podsjećamo da je konvolucijska suma komutativna.
[10] Octave ne podržava parametar 'valid'.

je $a \neq 0$ i $N_0 = 3, 4, 5, \ldots$. Napravite potrebne modifikacije programskog koda Listing 2 te usporedite dobiveno analitičko rješenje s rješenjem koje dobite korištenjem MATLAB-a uz različite parametre N_0.

```
h = ones(3,1); % impulse response

N0 = 10;
u = ones(N0,1); % input

y = conv(u,h,'full'); % calculate convolution

n = (0:length(y)-1).'; % define x-axis
% plot
figure, stem(n,y), grid on
```

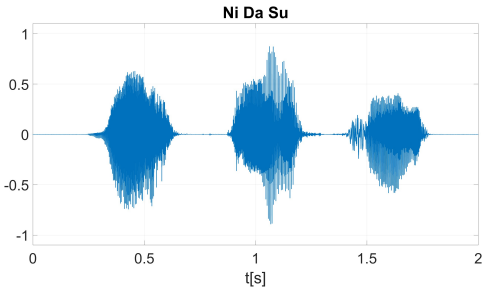
Listing 2: Izračun odziva korištenjem konvolucijske sume

4 Sustav za detekciju signala

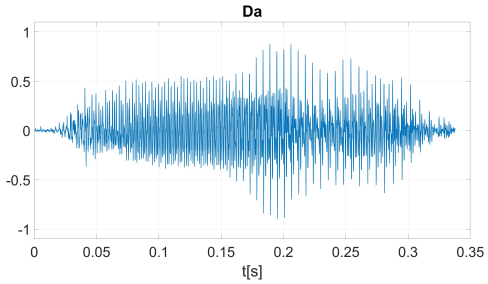
U posljednjem dijelu vježbe promatramo sustav za detekciju signala. Cilj je detektirati poznati signal $p(t)$ u signalu $x(t)$, točnije pronaći točan trenutak kada se poznati signal dogodio.
Linearan sustav koji je prilagođen signalu $p(t)$ te služi za detekciju signala $p(t)$ u nekom $x(t)$ opisujemo impulsnim odzivom $\mathbf{h(t) = p(-t)}$. Uočite da je takav impulsni odziv dobiven preokretanjem u vremenu signala $p(t)$, odnosno zrcaljenjem oko y-osi.
U ostatku vježbe realizirat ćete linearni sustav za detekciju sloga "da". Snimit ćete slijed od tri sloga ("ni da su") unutar 2 sekunde. Iz toga ćete signala izrezati slog "da" te generirati impulsni odziv traženog sustava. U konačnici, odredit ćete točan trenutak detekcije sloga "da".

Proceduru možemo opisati u 5 koraka:

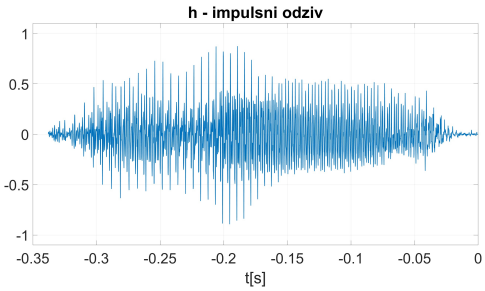
1.) Snimite 3 sloga, "ni da su", unutar $T = 2$ sekunde pomoću MATLAB-a (pogledate Figure 1a). Poslužite se uputama za drugu laboratorijsku vježbu. Postavite frekvenciju očitavanja na $F_s = 8000\,Hz$. Ostali parametri su nepromijenjeni (broj bitova `Nb=16` i broj kanala `Nc=1`). Snimljeni glas spremite u varijablu `nidasu`. Pripazite da je snimka dovoljno glasna i da ne odlazi u zasićenje, odnosno neka maksimum apsolutne vrijednosti signala `nidasu` bude u intervalu $[0.2, 1)$.



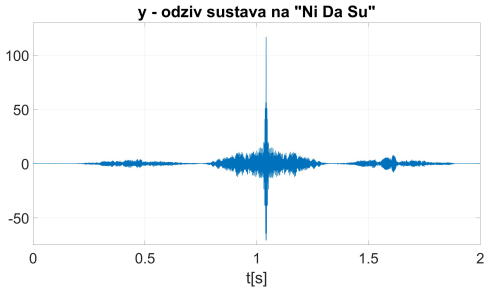
(a) Snimka 3 sloga - "ni da su"



(b) Izrezani slog "da"



(c) Impulsni odziv sustava za detekciju sloga "da"



(d) Izlaz iz sustava za detekciju sloga "da"

Figure 1: Karakteristični valni oblici

2.) Izrežite slog "da" iz varijable `nidasu` i spremite ga u varijablu `da` (pogledate Figure 1b). Neka trajanje sloga "da" bude između 0.2 s i 0.6 s.

3.) Odredite impulsni odziv sustava koji je prilagođen detekciji sloga "da" (pogledajte Figure 1c). Impulsni odziv odgovara vremenski preokrenutom slogu "da". Impulsni odziv spremite u varijablu `h`.
Uputa: preokrenite varijablu `da` *iz odlomka 2.)*

4.) Izračunajte odziv takvog mirnog sustava na `nidasu` (pogledajte Figure 1d). Koristite naredbu `conv` uz dodatni parametar `'same'` tako da izlaz iz sustava ima jednako trajanje kao i `nidasu`. Odziv sustava spremite u varijablu `y`. Nacrtajte ga naredbom `plot`. Da li se maksimalna vrijednost odziva postiže točno na sredini sloga "da"?

5.) Odredite trenutak kad je, po apsolutnoj vrijednosti, postignuta maksimalna vrijednost varijable `y`. Pomoću funkcije `max` odredite vrijednost i indeks u kojoj `abs(y)` postiže maksimum.

```
[M, index] = max(abs(y));
```

Točan trenutak možete dobiti kao produkt indeksa i perioda očitavanja: t_{da} = index $\cdot$ T_s. Točan trenutak detekcije spreminte u varijablu `tda`.

(Za one koje želi znati više) Ovakav filtar se naziva ***prilagođeni filtar*** *(engl. Matched filter[11]). Više o njemu ćete čuti na višim godinama studija. Na snimljeni glas dodajte šum pomoću*

```
nidasu_noise = nidasu + randn(size(nisadu));
```

Poslušajte zašumljeni glas naredbom `soundsc(nidasu_noise,Fs)`. *Možete li prepoznati izrečene slogove? Izračunajte odziv sustava za detekciju sloga "da" ako je na ulazu* `nidasu_noise`. *Koristite impulsni odziv izračunat u odlomku 3) koji je dobiven prije dodavanja šuma. Možete li i u ovom slučaju detektirati slog "da"? :-)*

Pobrišite viškove naredbom

```
clearvars -except nidasu h y tda
```

Sve preostale varijable iz radnog prostora pohranite u datoteku "JMBAG.mat":

save 0123456789.*mat*

gdje 0123456789 treba zamijeniti vašim matičnim brojem.

Ne zaboravite predati vaše rezultate koje ste dobili u MATLAB/Octave-u u sustav Moodle, posljednji zadatak!

U predanom radnom prostoru moraju se nalaziti varijable:

- nidasu gdje se nalazi snimka Vašeg glasa,
- h u kojem je spremljen impulsni odziv sustava,
- y u kojem se nalazi odziv sustava,
- tda u kojem je spremljena vrijednost trenutka (u sekundama) u kojem je detektiran slog "da".

[11] https://en.wikipedia.org/wiki/Matched_filter